

VRPSPDTW-E: Ruteo de Vehículos Eléctricos con Recogida y Entrega Simultáneas y Ventanas de Tiempo — Revisión del Estado del Arte y el Rol de LKH-3

Javier Farías Uriel Navarrete Vicente Abarca
Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile
CINF105 — Optimización, Período 2026-1
j.farascrcamo@uandresbello.edu u.navarretecadima@uandresbello.edu
v.abarcapalacios@uandresbello.edu

Resumen—El *Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup-Delivery and Time Windows* (VRPSPDTW) es una variante de ruteo soportada por el solver LKH-3 de Helsgaun. Este trabajo aborda su extensión a *vehículos eléctricos* (VRPSPDTW-E, conocida como EVRP-TW-SPD), donde la autonomía limitada obliga a recargar en estaciones durante la ruta. Presentamos la definición formal y una formulación MILP con objetivo multi-criterio (vehículos, distancia, energía y tiempo) y consumo *dependiente de la carga*; analizamos su complejidad (NP-hard) y tres aplicaciones reales (e-commerce con logística inversa, distribución urbana verde y reciclaje). Revisamos críticamente el estado del arte —exactos, heurísticos, metaheurísticos (meméticos, CMSA, ALNS) y de aprendizaje— y posicionamos a LKH-3: resuelve nativamente el núcleo VRPSPDTW con alta calidad, pero *no* modela la capa eléctrica y escala mal en tiempo. Proponemos usarlo como motor base envuelto en una capa de inserción de estaciones y recarga parcial, y cerramos con brechas abiertas y tendencias recientes.

Palabras clave—ruteo de vehículos, vehículos eléctricos, recogida y entrega simultáneas, ventanas de tiempo, LKH-3, optimización combinatorial.

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

La última milla concentra una fracción creciente del costo logístico y de las emisiones urbanas. Tres tendencias la transforman simultáneamente: la *electrificación* de flotas (impulsada por zonas de bajas emisiones), la *logística inversa* (devoluciones, envases y reciclaje que viajan del cliente al depósito) y la exigencia de *ventanas de tiempo* pactadas con el cliente [1], [2]. Su confluencia da lugar al *Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup-Delivery and Time Windows* con vehículos eléctricos, que abreviamos **VRPSPDTW-E** (equivalente al EVRP-TW-SPD de la literatura reciente [3], [4]). Operadores como JD Logistics y CAINIAO operan exactamente bajo este esquema, con instancias de cientos a miles de clientes [4], [5].

El problema base, VRPSPDTW, figura entre las variantes que resuelve el solver LKH-3 (Lin–Kernighan–Helsgaun, versión 3) [6], uno de los mejores resolutores heurísticos para la familia TSP/VRP. Sin embargo, la componente eléctrica —autonomía, estaciones de carga y recarga parcial— queda

fuera del alcance nativo de LKH-3. Esta brecha estructura nuestro análisis crítico. Las contribuciones de este trabajo de revisión son: (i) una definición formal y una MILP unificada del VRPSPDTW-E (Sección II); (ii) su análisis de complejidad y aplicaciones (Sección III); (iii) una revisión crítica del estado del arte que posiciona a LKH-3 (Secciones IV y V); y (iv) la identificación de brechas abiertas (Sección VI).

II. DEFINICIÓN FORMAL Y FORMULACIÓN

A. Del problema base a la variante eléctrica

En el VRPSPDTW, una flota de vehículos idénticos parte de un depósito y atiende a cada cliente *en una sola visita*, entregando mercancía traída del depósito y *recogiendo* simultáneamente mercancía que debe retornar a él, dentro de una ventana de tiempo [7], [8]. El rasgo crítico del *simultaneous pickup-delivery* (SPD) es que la carga a bordo varía de forma *no monótona*: el vehículo sale cargado con todas las entregas y regresa cargado con todas las recogidas, de modo que la capacidad debe respetarse en *todo* punto de la ruta.

La variante eléctrica añade tres elementos (Fig. 1, Tabla I): un conjunto de *estaciones de carga* (visitables varias veces), una variable de estado adicional —el *estado de carga* (SoC) de la batería, que debe mantenerse no negativo— y una decisión continua de *cuánto recargar* (recarga parcial), que consume tiempo e interactúa con las ventanas [9], [10].

Tabla I: Qué añade la “E” al problema soportado por LKH-3.

Característica	VRPSPDTW	VRPSPDTW-E
Carga no monótona (SPD)	sí	sí
Ventanas de tiempo	sí	sí
Capacidad de carga	sí	sí
Autonomía / batería (SoC)	no	sí
Estaciones de carga	no	sí
Recarga parcial	no	sí
Soportado por LKH-3	sí	no

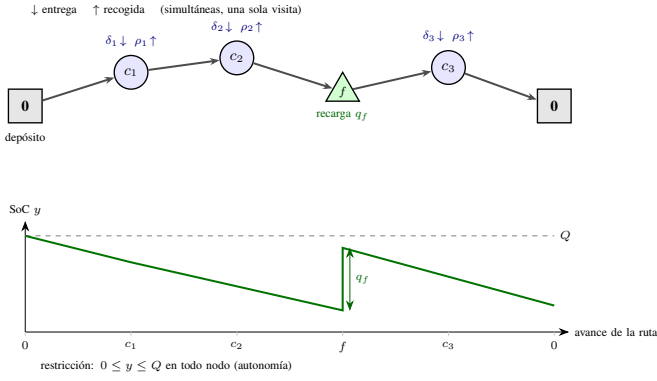


Fig. 1: Esquema del VRPSPDTW-E. Arriba: una ruta entrega (↓) y recoge (↑) en cada cliente y se desvía a una estación f para recargar q_f . Abajo: el estado de carga (SoC) decae con la distancia y se repone parcialmente en f , sujeto a $0 \leq y \leq Q$.

B. Notación

Sea un grafo dirigido sobre los nodos $\mathcal{N} = \{0\} \cup \mathcal{V} \cup \mathcal{F}'$, donde 0 es el depósito, $\mathcal{V}$ el conjunto de clientes y $\mathcal{F}'$ un conjunto de copias de las estaciones de carga (cada estación se replica para admitir visitas múltiples; cada copia se visita a lo sumo una vez). Cada arco (i, j) tiene distancia d_{ij} y tiempo de viaje t_{ij} . Cada cliente i tiene demanda de entrega δ_i , demanda de recogida ρ_i , ventana $[e_i, l_i]$ y tiempo de servicio s_i ; en el depósito y las estaciones $\delta_i = \rho_i = s_i = 0$. La flota es homogénea con capacidad de carga C y de batería Q . El consumo de energía por unidad de distancia tiene una parte fija h_0 y una parte h_1 proporcional a la carga transportada (un vehículo eléctrico gasta más cuanto más pesa); g es el tiempo de recarga por unidad de energía. Los coeficientes $\mu_1, \dots, \mu_4 \geq 0$ ponderan los cuatro criterios del costo —vehículos, distancia, energía y tiempo— en una unidad común.

Variables de decisión: $x_{ij} \in \{0, 1\}$ indica si se recorre el arco (i, j) ; $\tau_i \geq 0$ es el instante de inicio de servicio en i ; $y_i \geq 0$ es el SoC al llegar a i ; $D_{ij} \geq 0$ y $P_{ij} \geq 0$ son, respectivamente, la carga de entregas aún a bordo y de recogidas ya acumuladas al recorrer (i, j) ; y $q_i \geq 0$ es la energía recargada en la estación $i \in \mathcal{F}'$.

C. Formulación MILP

La siguiente formulación integra la estructura de flujo del VRPSPD [8] con el seguimiento de batería y tiempo del

EVRPTW [9]:

$$\min \mu_1 \sum_{j \in \mathcal{V} \cup \mathcal{F}'} x_{0j} + \mu_2 \sum_{(i,j)} d_{ij} x_{ij} + \mu_3 E + \mu_4 T \quad (1)$$

$$\text{s.a. } \sum_j x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \mathcal{V} \quad (2)$$

$$\sum_j x_{ij} \leq 1, \quad \forall i \in \mathcal{F}' \quad (3)$$

$$\sum_i x_{ij} - \sum_k x_{jk} = 0, \quad \forall j \in \mathcal{N} \quad (4)$$

$$D_{ij} + P_{ij} \leq C x_{ij}, \quad \forall (i, j) \quad (5)$$

$$\sum_i D_{ij} - \sum_k D_{jk} = \delta_j, \quad \forall j \in \mathcal{V} \quad (6)$$

$$\sum_k P_{jk} - \sum_i P_{ij} = \rho_j, \quad \forall j \in \mathcal{V} \quad (7)$$

$$\tau_i + \sigma_i + t_{ij} - \tau_j \leq M(1 - x_{ij}), \quad \forall (i, j) \quad (8)$$

$$e_i \leq \tau_i \leq l_i, \quad \forall i \in \mathcal{N} \quad (9)$$

$$y_j \leq y_i + \gamma_i - \varepsilon_{ij} + Q(1 - x_{ij}), \quad \forall (i, j) \quad (10)$$

$$0 \leq y_i \leq Q, \quad y_i + q_i \leq Q, \quad \forall i \quad (11)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}; \tau_i, y_i, q_i, D_{ij}, P_{ij} \geq 0. \quad (12)$$

donde $\varepsilon_{ij} = (h_0 x_{ij} + h_1 (D_{ij} + P_{ij})) d_{ij}$ es la energía consumida en el arco (i, j) —una parte fija más una parte que crece con la carga a bordo, que en SPD varía a lo largo de la ruta—; $E = \sum_{(i,j)} \varepsilon_{ij}$ es la energía total y $T = \sum_{(i,j)} t_{ij} x_{ij} + g \sum_{i \in \mathcal{F}'} q_i$ el tiempo total de viaje más recarga. Por compacidad, $\sigma_i = s_i$ y $\gamma_i = 0$ si $i \in \mathcal{V}$, mientras que $\sigma_i = g q_i$ y $\gamma_i = q_i$ si $i \in \mathcal{F}'$ (en una estación el “servicio” es el tiempo de recarga $g q_i$ y el SoC aumenta en q_i); en el depósito $y_0 = Q$. M es una constante suficientemente grande.

Interpretación. La función objetivo (1) minimiza un costo operativo que pondera cuatro criterios: número de vehículos (costo fijo de despacho), distancia recorrida, energía eléctrica consumida (E) y tiempo total de viaje y recarga (T). (2)–(3) obligan a visitar cada cliente una vez y cada copia de estación a lo sumo una vez; (4) conserva el grado (toda ruta que entra a un nodo sale de él). El bloque (5)–(7) modela el SPD: (5) limita la carga total (entregas pendientes más recogidas acumuladas) a la capacidad; (6) hace que el flujo de entregas disminuya en δ_j al pasar por el cliente j y (7) que el flujo de recogidas aumente en ρ_j , capturando la variación no monótona de la carga. (8)–(9) propagan los tiempos (incluyendo recarga) y exigen las ventanas. Finalmente (10)–(11) son la *novedad eléctrica*: el SoC al llegar a j es el de salir de i menos la energía del arco ε_{ij} —que crece con la carga transportada—, nunca es negativo (evita quedarse sin batería) y nunca supera Q . Fijando $h_1 = 0$, $Q \rightarrow \infty$ y $\mathcal{F}' = \emptyset$ se recupera exactamente el VRPSPDTW.

III. COMPLEJIDAD Y APLICACIONES

A. Complejidad computacional

El VRPSPDTW-E es **NP-hard** por una cadena de generalización: $TSP \subset CVRP \subset VRSPD \subset VRPSPDTW \subset VRPSPDTW-E$. El VRPSPD es NP-hard desde [7]; el VRPSPDTW lo contiene como caso especial (ventanas $[0, \infty)$) y por tanto es NP-hard [5]; y el VRPSPDTW-E contiene al VRPSPDTW (batería $Q \rightarrow \infty$). Más aún, en presencia de batería y ventanas, *decidir la mera factibilidad* de una ruta —ubicar estaciones y repartir la recarga parcial respetando SoC, capacidad y tiempos— ya es difícil, lo que explica el elevado costo computacional observado en la práctica.

En cuanto a tamaños tratables, los métodos *exactos* (MILP en CPLEX/Gurobi, *branch-price-and-cut*) resuelven a optimalidad solo instancias pequeñas: ≤ 20 –25 clientes en VRPSPDTW [5], [11], y aún menos al añadir la capa eléctrica (≤ 15 clientes y pocas estaciones) [3], [12]. Los métodos *metaheurísticos* escalan a 100 clientes (benchmarks clásicos) y hasta 1000 clientes con 100 estaciones en datos reales [4].

B. Aplicaciones reales

(1) **Última milla con devoluciones.** En e-commerce, el repartidor entrega compras y recoge devoluciones o envases en la misma visita y dentro de ventanas; JD Logistics y CAINIAO operan así, con benchmarks derivados de datos reales de Beijing [4], [5]. (2) **Distribución urbana verde.** Las zonas de bajas emisiones empujan flotas eléctricas en centros urbanos; el EVRP nace de esta motivación [9], [13]. (3) **Reciclaje y bienes reutilizables.** Reparto de bebidas con retiro de envases, entrega de electrodomésticos con retiro del usado, o repuestos con devolución de piezas; el VRPSPD se originó en este contexto [1], [7], [8].

IV. ESTADO DEL ARTE

Organizamos el panorama en tres capas históricas y posicionamos a LKH-3 (Fig. 2).

A. Capa A: VRSPD / VRPSPDTW (el núcleo)

Los métodos *exactos* (branch-and-cut, branch-and-price) resuelven solo instancias pequeñas. Entre los *constructivos* destaca la heurística RCRS (*residual capacity and radial surcharge*) [8], base de inicialización de muchos metaheurísticos. Para VRPSPD se han aplicado búsqueda tabú reactiva [14], recocido simulado, GA, ACO y PSO. Para VRPSPDTW, la línea más activa parte del GA coevolutivo de Wang y Chen [15] (que estableció el benchmark de referencia) y avanza por recocido simulado paralelo, VNS con tabú y *adaptive large neighborhood search* con *path-relinking*, hasta el algoritmo *memético* MATE [5], actual estado del arte del problema base: combina inicialización por diversidad, un *crossover* de ensamblaje de rutas con inserción por arrepentimiento, búsqueda local multi-operador (2-opt, 2-opt*, or-opt, swap) y evaluación de movimientos en $O(1)$.

B. Capa B: EVRP / EVRPTW (la dimensión eléctrica)

Erdoğan y Miller-Hooks [13] introdujeron el *Green VRP* con estaciones de recarga, y Schneider *et al.* [9] el EVRPTW, con un híbrido VNS+tabú y los benchmarks de referencia. Desaulniers *et al.* [11] aportaron algoritmos exactos *branch-price-and-cut*. La *recarga parcial* —clave para ventanas estrechas— fue desarrollada por Felipe *et al.* [16] y Keskin y Çatay [10], con extensiones a cargadores rápidos [17] y esperas estocásticas [18]. Existen revisiones amplias del área [2], [19].

C. Capa C: la fusión VRPSPDTW-E

La literatura es escasa y reciente (toda posterior a 2020). Akbay *et al.* [3] introdujeron el problema, dieron su MILP y propusieron una *matheurística Construct-Merge-Solve-Adapt* (Adapt-CMSA), mejorada luego con modelos de *set covering* [20]. Feng *et al.* [12] aplicaron ADMM en instancias pequeñas con recarga completa. El estado del arte actual es el algoritmo *memético híbrido* (HMA) de Zheng *et al.* [4], que combina *large neighborhood search*, búsqueda *memética* e inserción de estaciones paralelo-secuencial, escalando a 1000 clientes.

D. Capa D: aprendizaje

El aprendizaje por refuerzo y las redes neuronales se aplican a VRPs más simples [21], [22]; la tendencia con LKH es *guiarlo o acelerarlo* (p.ej. variantes reforzadas) más que reemplazarlo. Para el VRPSPDTW-E, sin embargo, no existen aún métodos de aprendizaje maduros: es una brecha clara.

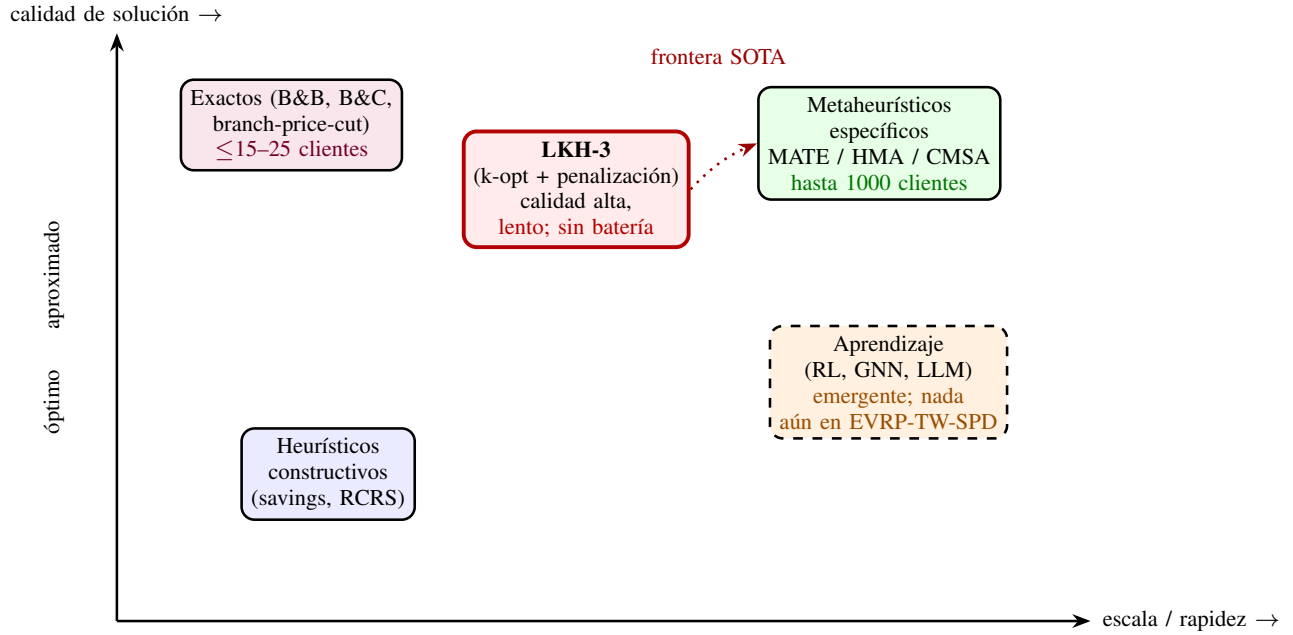
V. LKH-3 APLICADO AL PROBLEMA

A. Mecánica

LKH-3 [6] extiende el algoritmo de Lin-Kernighan [23]–[25] a TSP/VRP restringidos mediante dos ideas. Primero, *transforma* todo problema a un TSP simétrico: los problemas con ventanas se tratan como asimétricos y luego se simetrizan, y una flota de m vehículos se modela añadiendo $m - 1$ copias del depósito. Segundo, maneja las restricciones con *funciones de penalización*: a cada tour se le asocia un par (P, C) —penalización por violación y costo— y se ordena lexicográficamente (P primero, C después), lo que permite buscar en el espacio infactible y converger a factibilidad. Para VRPSPD, el formato de entrada especifica directamente los tamaños de recogida y entrega de cada nodo, y la penalización acumula la violación de capacidad (carga no monótona que excede C) y de ventanas. Como la evaluación de la penalización es $O(N)$, LKH-3 usa un generador de 5-opt especializado para limitar el número de movimientos.

B. Resultados reportados

Helsgaun reporta que, sobre instancias de la literatura, LKH-3 *mejora o iguala* la mejor solución conocida (BKS) en VRPSPDTW con notable frecuencia (Tabla II). Sin embargo, su calidad es más irregular en VRPSPD (sin ventanas).



LKH-3 resuelve nativamente el núcleo VRPSPDTW, no la capa eléctrica

Fig. 2: Mapa del estado del arte. LKH-3 alcanza alta calidad en el núcleo VRPSPDTW pero es lento y no cubre la capa eléctrica; la frontera en VRPSPDTW-E la marcan metaheurísticos específicos (meméticos, CMSA), con el aprendizaje aún emergente.

Tabla II: Resultados de LKH-3 vs. la mejor solución conocida (BKS), reportados por Helsgaun [6].

Problema	Instancias	< BKS	= BKS	> BKS
VRPSPDTW	68	46	20	2
VRPSPD	266	20	148	98
CVRPTW (ref.)	405	2	302	101

C. Posicionamiento crítico

Fortalezas: motor de búsqueda local general y potente; el esquema (P, C) es modular (añadir una restricción es añadir un término de penalización); calidad competitiva e incluso nuevas BKS en VRPSPDTW. **Limitaciones:** (i) *tiempo*: la penalización $O(N)$ lo vuelve lento; Liu *et al.* [5] reportan que LKH 3.0 tardaba “típicamente dos días” en hallar una solución *factible* de VRPSPDTW, por lo que lo descartaron de su comparación; (ii) *sin capa eléctrica*: el solver no modela SoC, estaciones ni recarga; (iii) las estaciones son nodos *opcionales* y *repetibles*, en tensión con el paradigma TSP de visitar cada nodo una vez; y (iv) la recarga q es una variable *continua*, ajena a los movimientos combinatorios k -opt.

D. Cómo extender LKH-3 al VRPSPDTW-E

Apoyándonos en que *retirar las estaciones de una solución eléctrica factible deja una solución factible del VRPSPDTW* [4], proponemos como línea conceptual (Fig. 3) usar LKH-3 como *motor base* del núcleo VRPSPDTW y envolverlo con

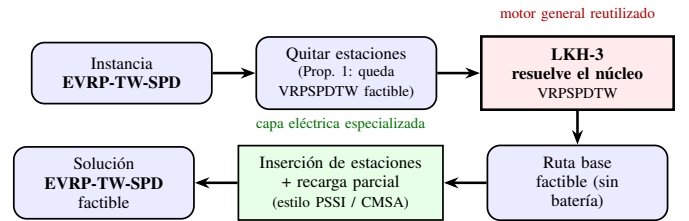


Fig. 3: Esquema conceptual: LKH-3 como motor del núcleo VRPSPDTW, envuelto en una capa especializada de inserción de estaciones y recarga parcial.

una capa externa que inserte estaciones y reparta la recarga parcial —el mismo patrón que emplean HMA [4] y CMSA [3]. Es la vía más coherente con la filosofía de LKH-3, pues no requiere alterar su núcleo y aprovecha su fortaleza en el subproblema combinatorio. Alternativas más invasivas —añadir una penalización de batería y pre-replicar estaciones como nodos opcionales, o duplicar nodos por niveles de SoC— son posibles pero menos naturales por la variable continua de recarga.

VI. DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

El VRPSPDTW-E es un nicho abierto y reciente. Persisten varias brechas. *De método*: los exactos no escalan más allá de ~ 15 clientes y no hay métodos de aprendizaje maduros para esta variante. *De benchmark*: los conjuntos estándar llegan a 100 clientes, lejos de las escalas reales. *De modelado*: la

recarga real es no lineal, hay colas estocásticas en estaciones, degradación de batería y precios por franja horaria. En esta línea, nuestra formulación *incorpora un consumo energético dependiente de la carga* ($h_0 + h_1 \cdot \text{carga}$), tanto en el objetivo como en la dinámica de batería, a diferencia del consumo constante habitual en la literatura; esto captura la interacción entre el SPD —donde la carga varía de forma no monótona— y el gasto energético. Refinarlo con curvas de carga no lineales y consumo dependiente de velocidad o pendiente queda como trabajo futuro. Finalmente, no existe una integración de LKH-3 con la capa eléctrica: la Fig. 3 la esboza como línea futura. La tendencia general apunta a *híbridos* que combinen un motor de búsqueda local fuerte (como LKH-3) con reparación eléctrica especializada y, cada vez más, con componentes de aprendizaje para guiar la búsqueda a escala industrial.

DECLARACIÓN DE USO DE IA

Se utilizó un asistente de IA generativa (Kimi K2.7) como apoyo en la *búsqueda y organización bibliográfica*, la *extracción de información* de las fuentes primarias, la *generación de esquemas iniciales* y figuras, y la *edición de redacción*. La estructura analítica, el posicionamiento crítico de LKH-3 y la discusión son obra del grupo. Todas las referencias citadas fueron verificadas y leídas por al menos un integrante.

REFERENCIAS

- [1] c. Koç, G. Laporte, and I. Tükenmez, “A review of vehicle routing with simultaneous pickup and delivery,” *Computers & Operations Research*, vol. 122, p. 104987, 2020.
- [2] I. Küçüköglu, R. Dewil, and D. Cattrysse, “The electric vehicle routing problem and its variations: A literature review,” *Computers & Industrial Engineering*, vol. 161, p. 107650, 2021.
- [3] M. A. Akbay, C. B. Kalayci, and C. Blum, “Application of CMSA to the electric vehicle routing problem with time windows, simultaneous pickup and deliveries, and partial vehicle charging,” in *Proceedings of the Metaheuristics International Conference (MIC 2022)*, 2022.
- [4] Z. Zheng, S. Liu, and Y.-S. Ong, “Hybrid memetic search for electric vehicle routing with time windows, simultaneous pickup-delivery, and partial recharges,” *arXiv preprint arXiv:2410.19580*, 2025.
- [5] S. Liu, K. Tang, and X. Yao, “Memetic search for vehicle routing with simultaneous pickup-delivery and time windows,” *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 66, p. 100927, 2021.
- [6] K. Helsgaun, “An extension of the Lin-Kernighan-Helsgaun TSP solver for constrained traveling salesman and vehicle routing problems,” Roskilde University, Tech. Rep., 2017.
- [7] H. Min, “The multiple vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up points,” *Transportation Research Part A: General*, vol. 23, no. 5, pp. 377–386, 1989.
- [8] J. Dethloff, “Vehicle routing and reverse logistics: The vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up,” *OR Spectrum*, vol. 23, no. 1, pp. 79–96, 2001.
- [9] M. Schneider, A. Stenger, and D. Goeke, “The electric vehicle-routing problem with time windows and recharging stations,” *Transportation Science*, vol. 48, no. 4, pp. 500–520, 2014.
- [10] M. Keskin and B. Çatay, “Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows,” *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 65, pp. 111–127, 2016.
- [11] G. Desaulniers, F. Errico, S. Irnich, and M. Schneider, “Exact algorithms for electric vehicle-routing problems with time windows,” *Operations Research*, vol. 64, no. 6, pp. 1388–1405, 2016.
- [12] F. Feng, B. Qian, R. Hu, N. Yu, and Q. Shang, “ADMM with SUSLM for electric vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery and time windows,” in *Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2023)*, 2023, pp. 15–24.
- [13] S. Erdoğan and E. Miller-Hooks, “A green vehicle routing problem,” *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 48, no. 1, pp. 100–114, 2012.
- [14] N. A. Wassan, A. H. Wassan, and G. Nagy, “A reactive tabu search algorithm for the vehicle routing problem with simultaneous pickups and deliveries,” *Journal of Combinatorial Optimization*, vol. 15, no. 4, pp. 368–386, 2008.
- [15] H.-F. Wang and Y.-Y. Chen, “A genetic algorithm for the simultaneous delivery and pickup problems with time window,” *Computers & Industrial Engineering*, vol. 62, no. 1, pp. 84–95, 2012, VERIFICAR vol./pp. contra el original.
- [16] A. Felipe, M. T. Ortuño, G. Righini, and G. Tirado, “A heuristic approach for the green vehicle routing problem with multiple technologies and partial recharges,” *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 71, pp. 111–128, 2014.
- [17] M. Keskin and B. Çatay, “A matheuristic method for the electric vehicle routing problem with time windows and fast chargers,” *Computers & Operations Research*, vol. 100, pp. 172–188, 2018.
- [18] M. Keskin, B. Çatay, and G. Laporte, “A simulation-based heuristic for the electric vehicle routing problem with time windows and stochastic waiting times at recharging stations,” *Computers & Operations Research*, vol. 125, p. 105060, 2021.
- [19] H. Qin, X. Su, T. Ren, and Z. Luo, “A review on the electric vehicle routing problems: Variants and algorithms,” *Frontiers of Engineering Management*, vol. 8, pp. 370–389, 2021.
- [20] M. A. Akbay, C. Blum, and C. B. Kalayci, “CMSA based on set covering models for packing and routing problems,” *Annals of Operations Research*, vol. 343, no. 1, pp. 1–38, 2024.
- [21] C. Wang, M. Cao, H. Jiang, X. Xiang, and X. Zhang, “A deep reinforcement learning-based adaptive large neighborhood search for capacitated electric vehicle routing problems,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, vol. 9, no. 1, pp. 131–144, 2025.
- [22] S. Liu, Y. Zhang, K. Tang, and X. Yao, “How good is neural combinatorial optimization? a systematic evaluation on the traveling salesman problem,” *IEEE Computational Intelligence Magazine*, vol. 18, no. 3, pp. 14–28, 2023.
- [23] S. Lin and B. W. Kernighan, “An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem,” *Operations Research*, vol. 21, no. 2, pp. 498–516, 1973.
- [24] K. Helsgaun, “An effective implementation of the Lin-Kernighan traveling salesman heuristic,” *European Journal of Operational Research*, vol. 126, no. 1, pp. 106–130, 2000.
- [25] —, “General k -opt submoves for the Lin-Kernighan TSP heuristic,” *Mathematical Programming Computation*, vol. 1, no. 2-3, pp. 119–163, 2009.